Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

# KÉMIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2026. május 14. 8:00

Időtartam: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**OKTATÁSI HIVATAL**

# Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Figyeljen a jelölések, mértékegységek helyes használatára, valamint az adatpontosságra!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

# 1. Táblázatos feladat

***Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!***

**Az ammónia, a salétromsav és sója**

| | *Ammónia* | *Salétromsav* |
|---|---|---|
| A nitrogén oxidációs száma a molekulában | **1.** | **2.** |
| A ligandumok térbeli elrendeződése a nitrogénatom körül | **3.** | **4.** |
| Tiszta halmazában képes-e hidrogénkötések kialakítására? (igen/nem) | **5.** | **6.** |
| Reakciójuk egymással (egyenlet) | **7.** | |
| | *A reakciótermék kationja* | *A reakciótermék anionja* |
| A nitrogén oxidációs száma az ionban | **8.** | **9.** |
| A ligandumok térbeli elrendeződése és a kötésszög az ionban | **10.** | **11.** |
| A vegyület vizes oldatának kémhatása | **12.** | |
| A kémhatás kialakulásának ionegyenlete; a Brönsted-féle sav-bázis párok feltüntetése | **13.** | |

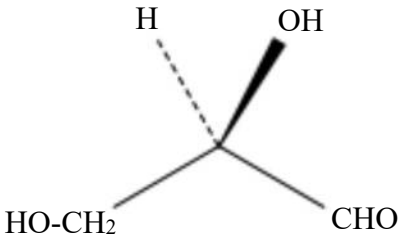
| *11 pont* | |
|---|---|

# 2. Esettanulmány

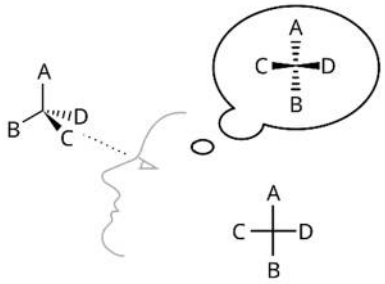
***Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg a feladatokat!***

## Kiralitás az élővilágban

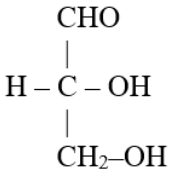
A molekulák kiralitását, azaz aszimmetrikusságát már a 19. század közepén felfedezték. A fogalmát azonban csak a század végén határozták meg. Emil Fischer a szénhidrátok vizsgálata közben a legegyszerűbb aldotrióz, a glicerinaldehid szerkezetének vizsgálata közben határozta meg az ún. *relatív konfiguráció* fogalmát.
Az enantiomerpár két tagja, amelyek tükörképei egymásnak, de nem azonosak, csak a síkban polarizált fény síkjának ellentétes elforgatásában különböznek. Ha a két enantiomer halmazát külön-külön vizsgáljuk, minden fizikai tulajdonságuk (sűrűség, viszkozitás, olvadás- és forráspont, oldhatóság) teljesen azonos, csak a fényforgató képességük ellentétes.
Emil Fischer a természetben előforduló glicerinaldehidet vizsgálva megállapította, hogy az a fény síkját „jobbra” (azaz az óramutató járásával azonos irányban) forgatja el. Teljesen önkényesen a következő ~~k~~onfigurációt rendelte a természetes glicerinaldehidhez:



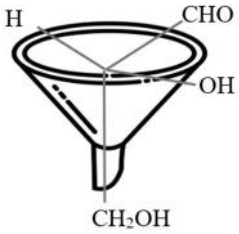

Azért, hogy ne kelljen a térbeli szerkezetek rajzolgatásával bíbelődni, Fischer definiált egy síkba vetített szerkezeti ábrázolást, amit azóta Fischer-projekciónak neveznek. Ennek lényege, hogy a vizsgált molekula kiralitáscentrumát képzeljük a tábla (papír) síkjába, a *vízszintesen* felrajzolt ligandumok a sík előtt, a függőlegesen felrajzoltak pedig a sík mögött helyezkednek el.



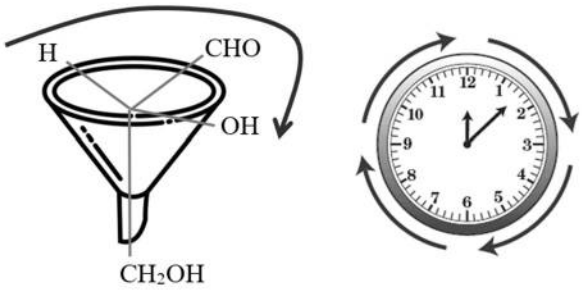

A biológiailag fontos, glicerinaldehidből levezethető molekuláknál (pl. a többi szénhidrátnál és az aminosavaknál) – a konfiguráció egyértelműsítésére – még azt a szabályt is követte, hogy a szénláncot *függőlegesen* ábrázolta, és felülre az oxidáltabb, alulra a redukáltabb láncvéget tartalmazó csoportot írta. A jobbra forgató glicerinaldehid Fischer által önkényesen kiválasztott konfigurációja Fischer-projekcióban ábrázolva a fentiek alapján a következő:



Ha gondolatban megragadjuk a térbeli molekula szénláncának redukáltabb végét, azaz a tetraéder egyik csúcsát, akkor a másik három ligandum egy képzeletbeli tölcsér szélének három pontján helyezkedik el:




Fischer a ligandumok körbejárását úgy definiálta, hogy mindig a hidrogénatomtól kiindulva kell eljutni a kiralitáscentrum „túlsó” oldalán lévő ligandumig (jelen esetben a hidroxilcsoportig) a szénlánchoz tartozó ligandumon (az oxidáltabb láncvégen) keresztül. Ha ezt a szabályt követjük, akkor a fenti molekulában a ligandumok körüljárása az óramutató járásával azonos, azaz „jobbos”:




Ezek alapján nevezte el D-glicerinaldehidnek, pontosabban D-(+)-glicerinaldehidnek a természetben megtalálható vegyületet. Az enantiomerpárját – amelyben a ligandumok fenti körüljárása az óramutató járásával ellentétes, azaz „balos” – pedig L-glicerinaldehidnek, pontosabban L-(–)-glicerinaldehidnek (D = dexter /latin/, jobb; L = laevus /latin/, bal). Később kiderült, hogy tényleg ez a D-glicerinaldehid konfigurációja, és tényleg jobbra forgatja a fényt, viszont az is kiderült, hogy más vegyületek esetében a fény forgatásának iránya nem mindig egyezik meg a ligandumok Fischer által meghatározott körüljárási irányával, vagyis a többi D-konfigurációjú vegyület fényforgatási iránya kísérletileg határozható meg. A természetben elterjedt összes monoszacharid D-konfigurációjú, ami azt jelenti, hogy a molekulák utolsó előtti szénatomjának (azaz utolsó kiralitáscentrumának) konfigurációja megegyezik a D-glicerinaldehidével. A nyílt láncú konstitúció többi kiralitáscentrumának eltérő konfigurációja szerint különböző neveket kaptak az egyes izomerek. A fehérjeeredetű királis aminosavak második szénatomjának konfigurációja pedig – a korábban leírt szabályok szerint – az óramutató járásával ellentétes, azaz az aminosavaink L-konfigurációjúak. Fontos megjegyezni, hogy egy D-konfigurációjú vegyület tükörképi, L-konfigurációjú párjával enantiomerpárt képez függetlenül attól, hogy hány kiralitáscentrumot tartalmaz a molekula.

Ahogy az L-konfigurációjú monoszacharidok, úgy a D-konfigurációjú alfa-aminosavak sem tudják betölteni enantiomerpárjaik szerepét az élőlények szervezetében. Ennek többek között egyik oka, hogy az ezeket átalakító enzimek is királisak, és így azok is csak a természetes konfigurációjú vegyületeket képesek átalakítani.

Például a kábítószerek vagy a gyógyszerek többsége is királis, és az enantiomerpárjaiknak csak az egyik tagja képes betölteni élettani hatását, a másik vagy hatástalan, vagy sokkal gyengébb hatást mutat.

*Az óra-ábra forrása: https://www.math.net/clockwise*

**a) Húzza alá azokat a makromolekulákat az alábbiak közül, amelyek királisak!**

poliszacharidok polietilén fehérjék bakelit
nukleinsavak teflon

**b) Rajzolja fel az L-alanin (szabályos neve: L-2-aminopropánsav) Fischer-féle projekciós képletét!**

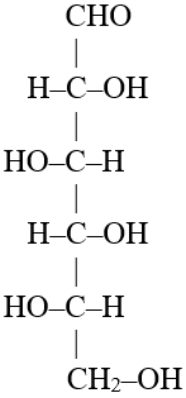
**c) Létezik-e akirális monoszacharid? Ha igen, rajzolja fel a konstitúcióját!**

**d) Hány különböző térszerkezetű nyílt láncú D-aldohexóz létezik?**

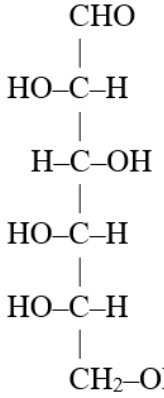
**e) Állapítsa meg, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon I (igaz) vagy H (hamis) betűt a mondatok utáni pontozott vonalra!**

- Minden D-monoszacharid biztosan jobbra (az óramutató járásával azonos irányban) és minden L-aminosav balra forgatja el a síkban polarizált fényt. ……..
- Minden optikailag aktív (azaz tiszta halmazában a polarizált fényt elforgató) molekula tükörképi párjának konfigurációja eltér az eredeti molekuláétól. ……..
- Sok L-glükóz fogyasztásától ugyanúgy elhízhatunk, mint amikor nagy mennyiségű D-glükózt fogyasztunk. ……..

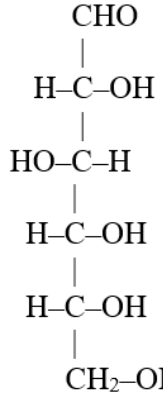
**f) Az alábbi Fischer-féle projekciós képletek közül válassza ki a nyílt láncú D-glükóz és L-glükóz képletét! A megfelelő képletek alatti pontozott vonalra írja be a neveket!**




……..




……




……..

*8 pont*

## 3. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!***

**1. Az alábbiak közül melyik megállapításban van hiba?**

**A)** A kalciumion kisebb méretű, mint a kalciumatom, mert a kalciumionban eggyel kevesebb héjon van elektron.
**B)** A szulfidion nagyobb méretű, mint a kénatom, mert a szulfidionban eggyel több héjon van elektron.
**C)** A kalciumion nagyobb méretű, mint a magnéziumion, mert a kalciumionban eggyel több héjon van elektron.
**D)** A kalciumatom kisebb méretű, mint a káliumatom, mert a kalciumatomban nagyobb a magtöltés, mint a káliumatomban.
**E)** A szulfidion nagyobb méretű, mint a kloridion, mert a szulfidionban kisebb a magtöltés, mint a kloridionban.

**2. Az alábbiak közül melyik lineáris dipólusmolekula?**

**A)** $C_2H_2$
**B)** $SO_2$
**C)** $CO_2$
**D)** $H_2S$
**E)** HCN

**3. Az alábbi sorok közül melyik tartalmazza kizárólag olyan anyagok nevét / kémiai jelét, amelyek szilárd állapotukban molekularácsosak?**

**A)** rombos kén, $SO_2$, MgO, $H_2SO_4$
**B)** gyémánt, $Na_2SO_4$, $NH_3$, $HNO_3$
**C)** argon, $NH_3$, HCl, $SiF_4$
**D)** fehérfoszfor, $HNO_3$, $NH_4NO_3$, $H_3PO_4$
**E)** fullerén, $SiO_2$, $CO_2$, $SO_2$

**4. Az alábbiak közül melyik esetben redukál a kén-dioxid?**

**A)** Ha jóddal reagál.
**B)** Ha vízzel lép reakcióba.
**C)** Ha kénhidrogénnel ($H_2S$) lép reakcióba.
**D)** Ha szódavízbe vezetjük.
**E)** Ha NaOH-oldatba vezetjük.

**5. A nátrium és a víz reakciójával kapcsolatos alábbi állítások közül egybe hiba csúszott. Melyik az?**

**A)** A nátrium és a víz reakciója redoxireakció.
**B)** A reakció közben a megolvadt nátrium a víz tetején mozog, mert a víznél kisebb sűrűségű.
**C)** A reakció közben színtelen, szagtalan gáz fejlődik.
**D)** A reakció közben a vízbe cseppentett fenolftalein megvörösödik.
**E)** A reakció kezdete után az oldat szinte azonnal megzavarosodik a kicsapódó nátrium-hidroxidtól.

**6. Melyik megállapítás helytálló a kolloidokkal kapcsolatban?**

**A)** Minden kolloid részecske micellából áll.
**B)** Minden kolloid részecske színtelen.
**C)** Minden kolloid részecske elnyeli a fényt.
**D)** Minden kolloid részecskére meghatározott mérettartomány jellemző.
**E)** Minden kolloid részecske belseje apoláris, külseje poláris vagy ionos.

**7. Tekintsük a következő megfordítható reakciót:**

$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ $\Delta_r H = +41$ kJ/mol

**Az alábbiak közül hogyan lehet növelni a szén-monoxid és a vízgőz koncentrációját az egyensúlyi elegyben?**

**A)** Csak a hőmérséklet emelésével.
**B)** Csak a nyomás növelésével.
**C)** A hőmérséklet emelésével és változatlan mennyiségű szén-dioxid mellett több hidrogén alkalmazásával.
**D)** A nyomás növelésével és változatlan mennyiségű szén-dioxid mellett több hidrogén alkalmazásával.
**E)** A hőmérséklet emelésével, a nyomás növelésével és változatlan mennyiségű szén-dioxid mellett több hidrogén alkalmazásával.

**8. Az alábbi vegyületek közül melyik nem tartalmaz delokalizált elektronokat?**

**A)** Az imidazol.
**B)** A karbamid.
**C)** A buta-1,3-dién.
**D)** A naftalin.
**E)** A glicerin.

*8 pont*

## 4. Kísérletelemző és számítási feladat

Fémlemezekkel kísérletezünk: cink-, réz- és ezüstlemez áll a rendelkezésünkre, valamint ezek sóinak vizes oldatai: 1,00 mol/dm$^3$ koncentrációjú cink-szulfát-, réz(II)-szulfát- és ezüst-nitrát-oldat. Ezen kívül 1,00 mol/dm$^3$ koncentrációjú sósav és 65,0 tömegszázalékos salétromsavoldat.

**a)** Rézlemezt mártunk az egyik fémsóoldatba. A rézlemez felületén változást tapasztalunk. **Melyik fémsóoldatba mártottuk a rézlemezt? Indokolja, miért csak abban történik változás!**

**Írja fel a lezajló reakció ionegyenletét! Mit tapasztalunk a rézlemez felületén?**

**b)** **Melyik lemezt mártottuk az 1,00 mol/dm$^3$-es sósavba, ha a fém felületén változást tapasztaltunk? Válaszát indokolja meg!**

**Írja fel a lezajló reakció ionegyenletét! Mi a fém felületén megfigyelhető tapasztalat?**

**c)** Mindegyik fémlemezt egy-egy főzőpohárban lévő saját fémsóoldatába mártjuk. **Melyik két fém–fémsó rendszert kapcsoljuk galvánelemmé, hogy a legnagyobb feszültséget mérjük a két pólus között? Számítsa ki, mennyi ez a feszültség!**

**Írja fel az anód- és katódfolyamat egyenletét!**

**anód:** **katód:**

**d)** **Melyik fémlemezt mártsuk a tömény salétromsavoldatba, hogy színes gáz mellett színes oldat keletkezzék?**

**Milyen színű a gáz? ……. Milyen színű a keletkező oldat? …….**

**Írja fel a lezajlott reakció egyenletét!**

| *11 pont* | |
|---|---|

## 5. Elemző feladat

A következő szerves vegyületek állnak a rendelkezésünkre:
etanol, ecetsav, izoprén, 2-metilbut-2-én, 2-metilbután, metanol, aceton, hangyasav, butanal, bután-2-ol, propán-2-ol, propán-1-ol

A következő elemek, illetve szervetlen vegyületek is a rendelkezésünkre állnak:
bróm, nátrium, réz(II)-oxid, tömény kénsavoldat, tömény salétromsavoldat, NaOH-oldat, ezüst-nitrát-oldat, ammóniaoldat

**A)**

**Sorolja fel (név), hogy a fenti anyagok közül melyek szükségesek a következő vegyületek előállításához, és írja fel a reakció egyenletét (a szerves vegyületek konstitúciójának mutatásával)! Egyes reakciókhoz katalizátorra is szükség lehet, ez esetben azt is tüntesse fel a szükséges anyagok között!**

**a)** **Nátrium-etoxid:** szükséges anyagok: ……

Reakcióegyenlet:

**b)** **Aceton:** szükséges anyagok: ……

Reakcióegyenlet:

**c)** **Metil-acetát:** szükséges anyagok: ……

Reakcióegyenlet:

**d)** **1,4-dibróm-2-metilbut-2-én:** szükséges anyagok: ……

Reakcióegyenlet:

**e)** **Butánsav:** szükséges anyagok: ……

Reakcióegyenlet:

**B)**

**a)** **Sorolja fel azon reakciók betűjelét, ahol a szerves vegyületnek legalább egy szénatomja oxidálódik!** …….

**b)** **Melyik az a reakció, amelyben az előállítandó vegyület csak egy a reakció során keletkező szerves anyagok közül? Írja fel két másik vegyület konstitúcióját, amely az adott reakcióban keletkezik!**

| *12 pont* | |
|---|---|

## 6. Számítási feladat

200 g 15,0 tömegszázalékos vas(II)-szulfát-oldatot kívánunk előállítani különböző kiindulási anyagokból.

**a) Hány gramm vasgálicra ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) van szükség az oldat készítéséhez? (Vasgálicon kívül csak desztillált víz áll a rendelkezésünkre.)**

**b) Számítsa ki, hogy megfelelő mennyiségű 1,00 mol/dm$^3$ koncentrációjú, 1,14 g/cm$^3$ sűrűségű vas(II)-szulfát-oldatban mekkora tömegű vasgálicot kell még oldani a 200 g 15,0 tömegszázalékos oldat előállításához!**

| *7 pont* | |
|---|---|

## 7. Számítási feladat

A szalicilsav (2-hidroxi-benzoesav) vízben igen rosszul oldódó szerves sav. A fenolos hidroxilcsoportja még a fenolnál is gyengébb sav, vizes oldatban gyakorlatilag elhanyagolható az oldat pH-jára gyakorolt hatása, így a vegyület egyértékű savnak tekinthető. A savállandója 25 °C-on: $1{,}07 \cdot 10^{-3}$. Nátriumsója sokkal jobban oldódik vízben: 100 g víz 25 °C-on 125 g nátrium-szalicilátot képes oldani.

**a)** 100 $cm^3$ desztillált vízbe egy kis vegyszeres kanálnyi szalicilsavat szórunk. Kevergetéssel megpróbáljuk feloldani, de nem sikerül. A feloldatlan szilárd anyagot is tartalmazó folyadék pH-ját 25 °C-on 2,45-nek mérjük.
**Adja meg a szalicilsav oldhatóságát 25 °C-on a telített oldat g/$dm^3$-ben kifejezett tömegkoncentrációjában!**

**b)** 100 $cm^3$ 4,00 mol/$dm^3$ koncentrációjú, 1,15 g/$cm^3$ sűrűségű NaOH-oldatba pontosan sztöchiometrikus mennyiségű szalicilsavat adagolunk.
**Számítsa ki, mekkora tömegű szalicilsav szükséges ehhez! Állapítsa meg, hogy 25 °C-on lesz-e jelen az edényben szilárd fázis, azaz feloldatlan nátrium-szalicilát!**

| *12 pont* | |
|---|---|

## 8. Számítási feladat

0,100 mol/dm$^3$-es ezüst-nitrát-oldattal kísérletezünk.
(Az oldat sűrűségét tekinthetjük 1,00 g/cm$^3$-nek.)

**a)** Az oldat 50,0 cm$^3$-ét platinaelektródok között elektrolizáljuk 250 mA áramerősséggel úgy, hogy az elektrolízis teljes időtartama alatt csak az egyik elektródon fejlődik gáz. A folyamat végén az oldat ezüstionokat már nem tartalmaz.

**a$_1$) Számítsa ki, hány percig tart az elektrolízis!**

**a$_2$) Számítsa ki az elektrolízis során keletkező gáz térfogatát 22,0 °C-on és 94,0 kPa nyomáson!**

**a$_3$) Számítsa ki az elektrolízis végén megmaradt oldat oxóniumion-koncentrációját és pH-ját! (Az oldat térfogatváltozásától eltekinthetünk.)**

**b)** 200,0 $cm^3$ 0,1000 mol/$dm^3$-es ezüst-nitrát-oldatot kaloriméterben (hőmennyiséget mérő berendezésben) olyan 100,0 $cm^3$ vizes oldattal keverjük össze, amely 1,000 g szilárd nátrium-jodid–bárium-jodid keveréket tartalmaz feloldva. Méréseink során a kémiai reakció közben 697,3 J hő szabadul fel.

**$b_1$) Írja fel a két oldat összekeverésekor lezajló kémiai reakció ionegyenletét az egyenletben szereplő részecskék, ill. anyagok állapotának feltüntetésével együtt!**

**$b_2$) Számítsa ki a fenti kémiai reakció reakcióhőjét! Ehhez a következő képződéshőadatok közül válassza ki a szükségeseket!**

$\Delta_k H(NaI/sz/) = -288{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(BaI_2/sz/) = -360{,}4$ kJ/mol
$\Delta_k H(AgI/sz/) = -62{,}40$ kJ/mol
$\Delta_k H(AgNO_3/sz/) = -123{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ba(NO_3)_2/sz/) = -992{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(NaNO_3/sz/) = -467{,}9$ kJ/mol
$\Delta_k H(Na^+/aq/) = -239{,}7$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ba^{2+}/aq/) = -538{,}4$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ag^+/aq/) = +105{,}9$ kJ/mol
$\Delta_k H(I^-/aq/) = -55{,}90$ kJ/mol
$\Delta_k H(NO_3^-/aq/) = -206{,}6$ kJ/mol

**$b_3$) Határozza meg a nátrium-jodid–bárium-jodid keverék tömegszázalékos összetételét!**

*15 pont*

## 9. Elemző és számítási feladat

Két, azonos és állandó térfogatú, zárt tartály egyike hidrogén–oxigén, a másik hidrogén–klór gázelegyet tartalmaz. A két tartályban a gázelegy hőmérséklete, nyomása és tömege is azonos. Mindkét tartályban szikra hatására robbanást idézünk elő, majd hagyjuk lehűlni a tartályokat a kiindulási hőmérsékletre. Ekkor a két tartály közül valamelyikben az eredeti nyomás felét mérjük.

**a) Írja fel a robbanáskor lejátszódó reakciók egyenletét!**

**b) Melyik tartályban csökkent a nyomás a felére? Hogyan változott a másik tartályban a nyomás és miért?**

**c) Határozza meg a kiindulási gázelegyben a komponensek anyagmennyiség-arányát abban a tartályban, amelyikben a reakció végén a nyomás a felére csökkent! Azt is tudjuk, hogy a maradék gázba mártott parázsló gyújtópálca lángra lobban. Az eredményt a legkisebb egész számok arányában adja meg! (A tartályban keletkezett folyadék térfogata elhanyagolható a gáztérfogathoz képest.)**

**d) Határozza meg a gázelegy átlagos moláris tömegét *mindkét* kiindulási tartályban! A végeredményt három értékesjegy-pontossággal adja meg!** *(Ha nem sikerült kiszámítani a **c)** kérdésben szereplő gázelegy összetételét, tekintse 1,00 : 2,00 arányúnak az elegyet, amelyben a hidrogénhez a kisebb érték tartozik!)*

**e) Számítsa ki a két komponens anyagmennyiségének arányát a másik tartályban, amelyikben még ezt nem határozta meg!**

| *14 pont* | |
|---|---|

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| 1. Táblázatos feladat | 11 | |
| 2. Esettanulmány | 8 | |
| 3. Egyszerű választás | 8 | |
| 4. Kísérletelemző és számítási feladat | 11 | |
| 5. Elemző feladat | 12 | |
| 6. Számítási feladat | 7 | |
| 7. Számítási feladat | 12 | |
| 8. Számítási feladat | 15 | |
| 9. Elemző és számítási feladat | 14 | |
| Jelölések, mértékegységek helyes használata | 1 | |
| Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén | 1 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

dátum javító tanár

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| Feladatsor | | |

dátum dátum

javító tanár jegyző